Cerința 3 — Gateway către Backend (Storage)

Demonstrarea retransmiterii datelor de către Gateway și a persistării lor în SQLite.

Arhitectura demonstrată

> Senzori → Gateway Edge → topic MQTT wsn/backend/measurements → Backend Python → SQLite (measurements)

Captură de ecran din execuția proiectului

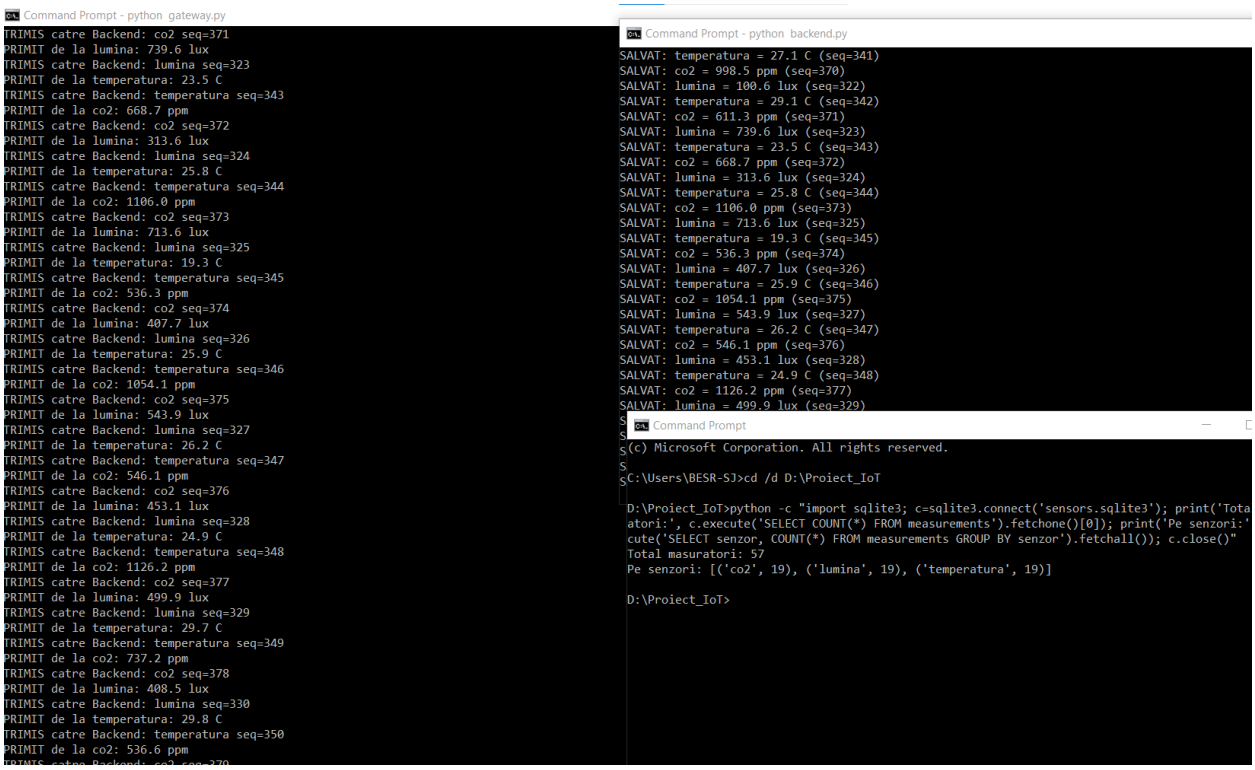


Figura 2. Gateway-ul publică mesajele, Backend-ul le salvează, iar interogarea SQLite confirmă înregistrările.

Explicație tehnică

Procesul gateway.py primește măsurătorile senzorilor și le republică pe topicul wsn/backend/measurements folosind MQTT QoS 1. Procesul separat backend.py se abonează la acest topic, interpretează mesajele JSON și le inserează în tabelul measurements din baza de date sensors.sqlite3. Tabelul conține identificatorul senzorului, secvența, valoarea, unitatea și timestampul. O constrângere de unicitate și operația INSERT OR IGNORE evită reintroducerea mesajelor identice.

Verificare și concluzie

Interogarea efectuată în CMD a returnat 57 de măsurători, distribuite egal: 19 CO_2, 19 temperatură și 19 luminozitate. Numărul reprezintă situația la momentul capturii; procesele au continuat să ruleze. Mesajele SALVAT din Backend și interogarea SQL confirmă stocarea datelor. Publicarea din Gateway nu reprezintă singură dovada salvării, aceasta fiind verificată separat în Backend și SQLite.

Mediu de test: Windows, Python, paho-mqtt, broker local Eclipse Mosquitto 2.1.2 (port 1883). Date sintetice; comunicație locală, fără senzori fizici.